

中草药提取物对大肠杆菌的体外抑菌试验

李淑梅¹, 杨帆² (1. 河南科技学院化工系, 河南新乡 453003; 2. 新乡医学院微生物学教研室, 河南新乡 453003)

摘要 选用黄连、黄芩、栀子、石榴皮、大黄 5 味中草药, 采用煎煮法提取其有效成分, 并对这 5 味中药提取物在体外对致病性大肠杆菌的抑菌效果进行了测定, 结果表明, 不同中药提取物在不同浓度时对大肠杆菌有不同的抑制作用, 根据单味药物的抑菌效果及中药的特性进行组方, 并测定各方剂的抑菌效果, 筛选出最佳的配伍组合。

关键词 中草药; 抑菌试验; 筛选
中图分类号 Q946 **文献标识码** A **文章编号** 0517-6611(2006)23-6212-01

随着抗生素、化学合成药、促生长剂等药物在养殖业上广泛应用, 越来越多的病原菌产生了耐药性, 而且耐药性也发生了转移, 同时由于药物毒副作用、药物残留所导致的畜产品安全问题也愈来愈突出。所以, 食品安全、绿色食品是人们迫切的要求, 而中草药作为我国特有的中医药理论与实践的产物, 具有治疗、保健、营养、促生长等作用, 以其低毒、无药物残留、耐药性发生率低独特优势, 被广泛地应用于临床上, 用来治疗畜禽疫病。中草药防治畜禽疾病成为现代兽医学研究的主要方向之一。

1 材料与方法

1.1 材料 中药: 黄连、黄芩、栀子、大黄、石榴皮, 购自新乡市康源医药连锁店第 8 分店。菌种: 鸡致病性大肠杆菌 JT-0503、JT-0508, 猪致病性大肠杆菌 TX-0501、TX-0510 由新乡医学院微生物学教研室分离、鉴定、保存; 大肠杆菌 ATCC 25922 由国家药品管理局四川抗菌素工业研究所赠送。试剂: 营养琼脂、牛肉浸膏、蛋白胨、氯化钠、琼脂粉均为国产分析纯。

1.2 方法

1.2.1 中草药提取液的制备。 采用水煎法: 取中药 50 g, 先将药材切成碎片或粉末, 加 3~8 倍的水, 浸泡 2~4 h, 煮沸后用小火持续 20~30 min(视药物而定); 滤出煎液, 加 3~5 倍的水, 进行 2 次煎(20~30 min); 滤出煎液, 加 2~4 倍的水, 进行 3 煎(20~30 min), 合并滤液, 继续加热, 使其浓缩至 100 ml, 1 000 r/min 离心 10 min, 取上清液, 115 ℃, 10 磅灭菌 30 min, 4 ℃冰箱保存备用。

1.2.2 不同中草药提取液的不同浓度对大肠杆菌的抑制试验。 将各中草药提取液用蛋白胨水按 2 倍稀释法稀释成 4 个浓度, 分装 4 个不同的试管, 接种致病性大肠杆菌, 37 ℃培养 20 h 后在 660 nm 测各菌液的 OD 值, 每个浓度 3 次重复, 以未接种大肠杆菌的相应的中草药蛋白胨水调零, 以不加中药的蛋白胨水为对照。

根据中药组方的原则, 即药性的四气五味, 药物间的相须、相使等, 将筛选出来的中药进行组方。

1.2.3 中药方剂对大肠杆菌的抑制试验。 对组成的各中药方剂采用“1.2.2”中的方法进行测定, 筛选出最佳的药物配伍。

2 结果与分析

2.1 不同中草药提取液对大肠杆菌的抑制效果 对选择

的 5 种中草药不同浓度对大肠杆菌进行抑菌试验, 结果见表 1、2。

表 1 不同中草药不同浓度对鸡致病性大肠杆菌的影响

中草药	不同浓度//%			
	0.10	0.05	0.025	0.012 5
对照	0.824	0.824	0.824	0.824
黄连	0.178 * *	0.389 * *	0.538 *	0.598 *
黄芩	0.345 * *	0.536 *	0.595 *	0.683 *
栀子	0.560 *	0.876	0.956	1.121
石榴皮	0.525 *	0.593 *	0.852	0.885
大黄	0.320 * *	0.586 *	0.648 *	0.765 *

注: “*”表示有抑菌作用; “* *”表示抑菌作用较强。下同。

由表 1 可知, 5 种中草药对鸡致病性大肠杆菌均有不同程度的抑制作用, 且不同浓度抑菌效果也不同, 其中黄连、黄芩、大黄的抑菌效果最好, 而栀子和石榴皮仅在高浓度时具有抑菌作用。

表 2 不同中草药不同浓度对猪致病性大肠杆菌的影响

中草药	不同浓度//%			
	0.10	0.05	0.025	0.012 5
对照	0.798	0.798	0.798	0.798
黄连	0.166 * *	0.333 * *	0.407 * *	0.733 *
黄芩	0.324 * *	0.511 *	0.612 *	0.955
栀子	0.365 * *	0.553 *	1.075	0.978
石榴皮	0.634 *	1.009	1.088	1.058
大黄	0.434 * *	0.576 *	1.008	1.056

表 2 结果表明, 高浓度时, 5 种中草药对猪致病性大肠杆菌均有较高的抑制作用, 其中黄连、黄芩、大黄的抑菌效果最好, 而且在低浓度时也有抑制作用。

2.2 中药配方组合及其对大肠杆菌的抑菌效果 根据药物的四气五味、方剂的主、辅、佐、使, 结合表 1、2 中各个药物不同浓度的抑菌效果, 组合出以下配方。配方 1: 黄连 10 g, 黄芩 5 g, 大黄 5 g, 栀子 8 g。配方 2: 黄连 10 g, 黄芩 5 g, 大黄 5 g, 石榴皮 8 g。配方 3: 黄连 10 g, 黄芩 4 g, 大黄 5 g。配方 4: 黄连 5 g, 黄芩 5 g, 栀子 10 g。

由表 3 可知, 不同配方均具有不同的抑菌效果, 其中, 配方 1、4 的抑菌效果要优于其他 2 个配方。

表 3 不同方剂对鸡致病性大肠杆菌的影响

组合	不同浓度//%			
	0.10	0.05	0.025	0.012 5
对照	0.851	0.851	0.851	0.851
配方 1	0.153 * *	0.340 * *	0.546 *	0.632 *
配方 2	0.292 * *	0.455 * *	0.705 *	0.861
配方 3	0.254 * *	0.440 * *	0.646 *	0.752 *
配方 4	0.183 * *	0.270 * *	0.429 * *	0.432 * *

P.K.Singh 等(2002)研究发现,茴香(*Foeniculum vulgare* Mill.)在 30%的可交换钠的逆境环境中生长良好,尽管其果实和精油比在正常土壤中的产量略低,但可以明显提高精油的品质,茴香脑含量由 63.4%提高到 75.18%,小茴香脑含量由 12.1%降低到 8.96%^[29]。姚雷(2000)等也得出,罗勒(*Ocimum basilicum* L.)在高浓度的复合盐处理下鲜重降低了 2.36%,叶片重降低了 5.73%,茎秆重增加了 6.87%,而精油含有率却比对照增加了 25.8%,对精油的成分及比例没有大的改变^[30]。

参考文献

[1] 何金明,王羽梅.茴香精油含量和质量影响因素的研究进展[J].园艺学报,2005,32(2),348—351.

[2] EONOMAKIS C D. Effect of potassium on growth and yield of *Origanum dictamnus* L. in solution culture[J]. Acta Hort (ISHS), 1993, 331, 339—344.

[3] HAYKAZYAN. The peculiarities of peppermint water culture with additional supply of trace elements[J]. Acta Horticulturae (ISHS) 1994, 576, 17—18.

[4] FRANZ C H, KIRSCH C. Growth and flower-bud-formation of *Matricaria chamomilla* L. in dependence on varied nitrogen and potassium nutrition[J]. Hort Sci, 1974, 21, 11—19.

[5] ALKIRE, BEN H, SIMON, et al. Response of Midwestern peppermint (*Mentha x piperita* L. cv. 'Black Mitcham') and native Spearmint (*M. spicata* L.) to rate and form of nitrogen fertilization[J]. Acta Hort (ISHS), 1996, 426, 537—550.

[6] BARANAUSKIENE R. New crops potential of queensland-grown geranium (*Pelargonium* hybrid) for essential oil [J]. Agric Food Chem, 2003, 51(26): 7751—8.

[7] KÖHLER W G, SCHACHTEL, VOLSKE P, et al. Biometry Introduction to statistics for biologists and agricultural scientists[M]. Berlin; Springer-Verlag, 1984.

[8] 史宏志, 韩锦峰. 不同氮量和氮源下烤烟精油成分含量与香吃味的关系[J]. 中国烟草科学, 1998(2), 1—5.

[9] MORDY A, AITA -ALY. Fennel swollen base yield and quality as affected by variety and source of nitrogen fertilizer[J]. Scientia Horticulturae, 2001, 88, 191—202.

[10] ICHIMURA M, IKUSHIMA M, MIYAZAKI T, et al. Effect of phosphorus on growth and concentration of mineral elements and essential oils of sweet basil leaves[J]. Acta Hort (ISHS), 1995, 396, 195—202.

[11] 姚雷, 毕磊. 不同营养液栽培对甜罗勒的生长及精油含量的影响[J]. 上海交通大学学报; 农业科学版, 2002, 12(20), 44—48, 63.

[12] KHAN M M A, SAMIULLAH, AFAQ S H, et al. Yield and quality of fennel (*Foeniculum vulgare* Mill.) in relation to basal and foliar application of nitrogen and phosphorus[J]. Plant Nutr., 1992, 15, 2 505—2 515.

[13] AHMED A, FAROOQI A A, BOJAPPA K M. Effect of nutrients and spacing on growth, yield and essential oil content in fennel (*Foeniculum vulgare* Mill.) [J]. Indian Perfumer, 1988, 32, 301—305.

[14] NIKOLOVA A, KOZHUHAROVA K. Mineral nutrition of chamomile (*Chamomilla recutita* L.) [J]. Acta Hort, 1999, 502, 203—208.

[15] MISRA A, SHARMA S. Critical concentration of iron in relation to essential oil yield and quality parameters of Japanese mint [J]. Soil Science and Plant Nutrition, 1991, 37(2), 185—190.

[16] MAIRAPETYAN S K, TADEVOSYAN A H. Optimization of plant mineral nutrition under hydroponic conditions[R]. "Gitutjun" of NAS RA Yerevan, 1999, 59—74.

[17] MORETTI M D L, PEANA A T. Effects of iron on yield and composition of *Rusmarinus officinalis* L. essential oil [J]. Ess Oil Res, 1998(10), 43—49.

[18] YERITSYAN N, ECONOMKIS. Effect of nutrient solution's iron concentration on growth and essential oil content of oregano plants grown in solution culture [J]. Acta Hort (ISHS), 2002, 576, 277—283.

[19] 孙羲. 植物营养原理[M]. 北京: 中国农业出版社, 1995, 172—176.

[20] SZOKE E, MADAY E. Effect of magnesium on essential oil fotation of genetically transformed and non-transformed chamomile cultures [J]. Journal of the American College of Nutrition, 2004, 23(6), 763—767.

[21] NA CHEOL-WOOKD, LEE M J, PARK K W. Effects of magnesium ion content in nutrient solution on the growth and quality of marjoram [J]. Acta Hort (ISHS), 2001, 548, 485—490.

[22] NANDI R P, CHATTERJEE S K. Improved cultivation and distillation method followed by citronella plantation of Darjeelinhill [J]. Zndian Perfumer, 1991, 35 (1), 24—29.

[23] SUH E J, PARK K W. Effect of Magnesium on the content and composition of essential oil of basil cultivars grown in hydroponics [J]. Kor Soc Hort Sci, 1999, 40(3), 336—340.

[24] BANTHORPE D V. Terpenoids [C]. // Natural products; their chemistry and biological significance. England; Longman Scientific & Technical. 1995; 288—316.

[25] FACCHINI P J, CHAPPELL J. Gene family for an elicitor induced sesquiterpene cyclase in tobacco [J]. Proc Natl Acad Sci, 1992, 89, 11 088—11 092.

[26] SHARMA Y K, PAL B. Effect of nitrogen and zinc application and boronated salinesodic water on the herb yield, oil content and nutrient composition of palmarosa [M]. Cymbopogon Martinii ISSN, 1991.

[27] RAJPUT D K. 微量营养成分对亚洲薄荷的作用 [J]. Hort Sci & Bio, 2002, 77(4), 438—440.

[28] 王羽梅, 任安详, 潘春香, 等. 阴离子对球茎茴香生长和精油含量的影响 [J]. 植物生理学报, 2002, 38(3), 270—273.

[29] SINGH P K, CHOWDHURY A R, GARG V K. Yield and analysis of essential oil of some spice crops grown in sodic soils [J]. India Perfumer, 2002, 46(1), 35—40.

[30] 姚雷, 高野泰吉, 罗勒. 在盐胁迫条件下水分生理及精油含量的变化 [J]. 上海农学院学报, 2000, 18(2), 77—84.

(上接第 6212 页)

表 4 表明,对猪致病性大肠杆菌,高浓度时这几个配方均有抑制作用,但在低浓度时配方 4 的抑菌效果最好。

表 4 不同方剂对猪致病性大肠杆菌的影响				
组合	不同浓度//%			
	0.10	0.05	0.025	0.012 5
对照	0.731	0.731	0.731	0.731
配方 1	0.212 **	0.357 **	0.725 *	1.056
配方 2	0.359 **	0.521 *	0.786	0.885
配方 3	0.376 **	0.559 *	0.668 *	0.752
配方 4	0.163 **	0.267 **	0.349 **	0.487 **

3 讨论

试验中选用的 5 味中草药均具有清热解毒、健脾润肺、攻积导滞、泻火凉血、活血祛瘀和利胆退黄等临床疗效,并且这些中药中富含各种生物碱、有机酸等有效成分及广谱抗菌抗病毒成分。试验对这些中药的提取物按不同药物浓度对常见的畜禽致病菌的分离株和标准株进行抑菌效果测

定,结果表明,5 味中药在不同浓度时均有一定的抑菌效果,其中黄连、黄芩对试验菌株的抑菌作用最强,而其他 3 味药物在高浓度时有效,低浓度时无效。试验还根据不同浓度药物的抑菌结果,按照中兽医理论组方,并对各方剂的抑菌效果测定,结果表明,黄连、黄芩、大黄 3 味药物组合能明显增加抑菌效果,黄连、黄芩和栀子组合也能加强抑菌效果,而在配方中加入石榴皮的抑菌效果增加并不明显。这可能是由于不同中药中含有的有效成分不同的结果,其具体的成分有待进一步研究。试验筛选出的方剂有待进行动物试验检验,确定其应用价值。

参考文献

[1] 于船. 中兽医学[M]. 北京: 农业出版社.

[2] 刘富来, 陈志华, 冯翠兰, 等. 中草药对禽大肠杆菌的体外抑菌试验 [J]. 中国家禽, 2003(1), 14—16.

[3] 刘玉庆, 车程川, 张玉忠, 等. 大肠杆菌对中草药敏感性试验及其方法研究 [J]. 中兽医医药杂志, 2003(1), 3—5.

[4] 刘富来, 冯翠兰. 中草药对猪大肠杆菌的体外抑菌试验 [J]. 动物科学与动物医学, 2002, 19(11), 23—24.

[5] 马廉兰, 曾祥凤. 114 种中草药对伤寒和痢疾杆菌的抑菌实验 [J]. 疾病控制杂志, 2000, 4(2), 178.